(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215580174 U
(45)授权公告日 2022.01.18

(21)申请号 202122159265.4

(22)申请日 2021.09.08

(73)专利权人 湖北省建工工业设备安装有限公司
地址 430000 湖北省武汉市青山区建设一路31号武汉宝业中心A楼21层

(72)发明人 严阳

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429
代理人 姚壮

(51)Int.Cl.
H02G 3/04(2006.01)

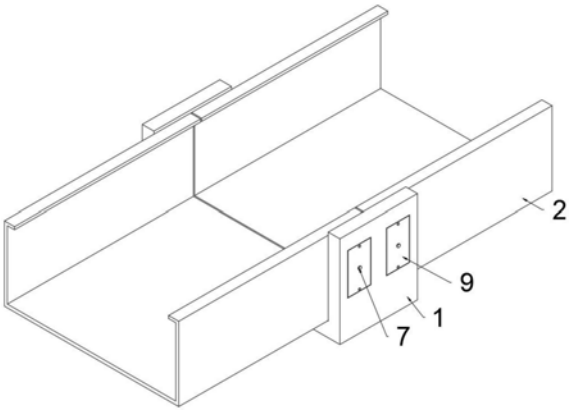
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型电缆桥架连接件

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型电缆桥架连接件，包括两个电缆桥架本体位于框架的内部，多个限位机构位于框架的两侧，限位机构包括滑动板和限位柱，框架的两侧均对称开设有滑动槽，滑动板位于滑动槽的内部，限位柱的一端与滑动板固定连接，限位柱位于电缆桥架本体上，滑动槽的内部设置有推动机构，推动机构包括固定杆和弹簧，滑动槽内壁的一侧开设有两个圆槽，固定杆的一端与圆槽的内腔滑动穿插连接。本实用新型通过利用框架、电缆桥架本体、滑动板、限位柱、固定杆、弹簧和拉动杆的相互配合，弹簧的弹力有利于使限位柱与电缆桥架本体相连接，进而有利于对两个电缆桥架本体进行连接，同时有利于对电缆桥架本体进行安装和拆卸。



CN 215580174 U

1.一种新型电缆桥架连接件,包括框架(1)、两个电缆桥架本体(2)和多个限位机构,其特征在于,两个所述电缆桥架本体(2)位于框架(1)的内部,多个所述限位机构位于框架(1)的两侧;

所述限位机构包括滑动板(3)和两个限位柱(4),所述框架(1)的两侧均对称开设有滑动槽(8),所述滑动板(3)位于滑动槽(8)的内部,所述限位柱(4)的一端与滑动板(3)固定连接,所述限位柱(4)的一端位于电缆桥架本体(2)上,所述滑动槽(8)的内部设置有推动机构。

2.根据权利要求1所述的一种新型电缆桥架连接件,其特征在于,所述推动机构包括固定杆(5)和弹簧(6),所述滑动槽(8)内壁的一侧开设有两个圆槽,所述固定杆(5)的一端与圆槽的内腔滑动穿插连接,所述弹簧(6)套设于固定杆(5)的外壁。

3.根据权利要求1所述的一种新型电缆桥架连接件,其特征在于,两个所述电缆桥架本体(2)的两侧均对称开设有限位孔(12),所述限位柱(4)的一端与限位孔(12)的内腔滑动穿插连接,所述滑动槽(8)内壁的一侧开设有滑槽,所述限位柱(4)与滑槽的内腔滑动穿插连接。

4.根据权利要求2所述的一种新型电缆桥架连接件,其特征在于,所述滑动槽(8)的内部设置有安装板(9),所述弹簧(6)的一端与滑动板(3)固定连接,所述弹簧(6)的另一端与安装板(9)固定连接,所述固定杆(5)的另一端与安装板(9)固定连接。

5.根据权利要求2所述的一种新型电缆桥架连接件,其特征在于,所述固定杆(5)的外壁与滑动板(3)滑动穿插连接,所述滑动板(3)的一侧固定连接有拉动杆(7),所述拉动杆(7)的外壁与安装板(9)滑动穿插连接,所述安装板(9)的顶部与底部均螺纹穿插连接有锁紧螺栓(10),所述锁紧螺栓(10)的一端与框架(1)螺纹穿插连接。

6.根据权利要求1所述的一种新型电缆桥架连接件,其特征在于,所述电缆桥架本体(2)底端的两侧均开设有定位槽,所述框架(1)内壁底端的两侧均固定连接有定位柱(11),所述定位柱(11)与定位槽的内腔滑动穿插连接。

一种新型电缆桥架连接件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及连接件领域，特别涉及一种新型电缆桥架连接件。

背景技术

[0002] 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成，建筑物内桥架可以独立架设，也可以敷设在各种建筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架。

[0003] 电缆桥架在进行使用时，需要进行搭接，其中在对两个电缆桥架之间进行连接时，通常将两个电缆桥架连接处放置在框架的内部，然后使用螺栓进行连接，且工人处于一定的高度的作业，工人拧动螺栓时，会出现晃动，进而会造成安全隐患，这种连接方式不便于对螺栓进行拧动，进而不便于对电缆桥架进行安装和拆卸，存在一定的局限性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种新型电缆桥架连接件，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型电缆桥架连接件，包括框架、两个电缆桥架本体和多个限位机构，两个所述电缆桥架本体位于框架的内部，多个所述限位机构位于框架的两侧；

[0006] 所述限位机构包括滑动板和两个限位柱，所述框架的两侧均对称开设有滑动槽，所述滑动板位于滑动槽的内部，所述限位柱的一端与滑动板固定连接，所述限位柱的一端位于电缆桥架本体上，所述滑动槽的内部设置有推动机构。

[0007] 优选的，所述推动机构包括固定杆和弹簧，所述滑动槽内壁的一侧开设有两个圆槽，所述固定杆的一端与圆槽的内腔滑动穿插连接，所述弹簧套设于固定杆的外壁。

[0008] 优选的，两个所述电缆桥架本体的两侧均对称开设有限位孔，所述限位柱的一端与限位孔的内腔滑动穿插连接，所述滑动槽内壁的一侧开设有滑槽，所述限位柱与滑槽的内腔滑动穿插连接。

[0009] 优选的，所述滑动槽的内部设置有安装板，所述弹簧的一端与滑动板固定连接，所述弹簧的另一端与安装板固定连接，所述固定杆的另一端与安装板固定连接。

[0010] 优选的，所述固定杆的外壁与滑动板滑动穿插连接，所述滑动板的一侧固定连接有拉动杆，所述拉动杆的外壁与安装板滑动穿插连接，所述安装板的顶部与底部均螺纹穿插连接有锁紧螺栓，所述锁紧螺栓的一端与框架螺纹穿插连接。

[0011] 优选的，所述电缆桥架本体底端的两侧均开设有定位槽，所述框架内壁底端的两侧均固定连接有定位柱，所述定位柱与定位槽的内腔滑动穿插连接。

[0012] 本实用新型的技术效果和优点：

[0013] (1)本实用新型通过利用框架、电缆桥架本体、滑动板、限位柱、固定杆、弹簧和拉

动杆的相互配合，弹簧的弹力有利于使限位柱与电缆桥架本体相连接，进而有利于对两个电缆桥架本体进行连接，同时有利于对电缆桥架本体进行安装和拆卸；

[0014] (2)本实用新型通过利用定位柱和定位槽的相互配合，定位柱使电缆桥架本体安装时进行定位，进而有利于增加电缆桥架本体安装时的稳定性，同时便于防止电缆桥架本体的随意滑动。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型正面剖视结构示意图。

[0017] 图3为本实用新型滑动板处结构示意图。

[0018] 图中：1、框架；2、电缆桥架本体；3、滑动板；4、限位柱；5、固定杆；6、弹簧；7、拉动杆；8、滑动槽；9、安装板；10、锁紧螺栓；11、定位柱；12、限位孔。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 本实用新型提供了如图1-3所示的一种新型电缆桥架连接件，包括框架1、两个电缆桥架本体2和多个限位机构，两个电缆桥架本体2位于框架1的内部，多个限位机构位于框架1的两侧。

[0021] 限位机构包括滑动板3和两个限位柱4，两个限位柱4呈对称设置，滑动板3有利于带动限位柱4进行运动，进而有利于对两个电缆桥架本体2进行安装和拆卸，限位柱4有利于对电缆桥架本体2的位置进行限定，便于进行安装，框架1的两侧均对称开设有滑动槽8，有利于使滑动板3在其内腔进行滑动，滑动板3位于滑动槽8的内部，限位柱4的一端与滑动板3固定连接，限位柱4的一端位于电缆桥架本体2上，滑动槽8的内部设置有推动机构。

[0022] 推动机构包括固定杆5和弹簧6，固定杆5有利于对滑动板3的运动进行导向，便于使滑动板3和限位柱4只做水平方向的运动，弹簧6上涂有防锈涂层，弹簧6的弹力有利于使滑动板3运动后恢复至原位置，便于对限位柱4进行重复操作，滑动槽8内壁的一侧开设有两个圆槽，固定杆5的一端与圆槽的内腔滑动穿插连接，弹簧6套设于固定杆5的外壁。

[0023] 两个电缆桥架本体2的两侧均对称开设有限位孔12，有利于对电缆桥架本体2与限位柱4的相对位置进行限定，限位柱4的一端与限位孔12的内腔滑动穿插连接，滑动槽8内壁的一侧开设有滑槽，限位柱4与滑槽的内腔滑动穿插连接。

[0024] 滑动槽8的内部设置有安装板9，有利于带动固定杆5进行运动，便于对滑动板3和弹簧6进行拆卸，便于对弹簧6进行更换，弹簧6的一端与滑动板3固定连接，弹簧6的另一端与安装板9固定连接，固定杆5的另一端与安装板9固定连接。

[0025] 固定杆5的外壁与滑动板3滑动穿插连接，滑动板3的一侧固定连接有拉动杆7，拉动杆7有利于带动滑动板3进行运动，便于使限位柱4与限位孔12的内腔相脱离，有利于对电缆桥架本体2进行拆卸，拉动杆7的外壁与安装板9滑动穿插连接，安装板9的顶部与底部均

螺纹穿插连接有锁紧螺栓10，锁紧螺栓10的表面涂有防锈涂层，便于延长锁紧螺栓10的使用寿命，锁紧螺栓10的一端与框架1螺纹穿插连接。

[0026] 电缆桥架本体2底端的两侧均开设有定位槽，框架1内壁底端的两侧均固定连接有定位柱11，有利于对电缆桥架本体2安装时进行定位，避免电缆桥架本体2的随意滑动，定位柱11与定位槽的内腔滑动穿插连接。

[0027] 本实用新型工作原理：

[0028] 当需要对电缆桥架本体2与框架1进行安装时，首先拉动两个拉动杆7，进而拉动杆7带动滑动板3在滑动槽8的内腔中进行滑动，然后滑动板3在固定杆5上进行滑动，滑动板3对弹簧6进行压缩，弹簧6对滑动板3产生弹力，然后使限位柱4进入到滑槽的内部，然后将电缆桥架本体2放置在框架1的内部，且使定位柱11与定位槽的内腔滑动穿插，然后当电缆桥架本体2运动至限位孔12与限位柱4相对应时，弹簧6产生的弹力推动滑动板3进行运动，使限位柱4进入到限位孔12的内部，进而对电缆桥架本体2进行安装固定。

[0029] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

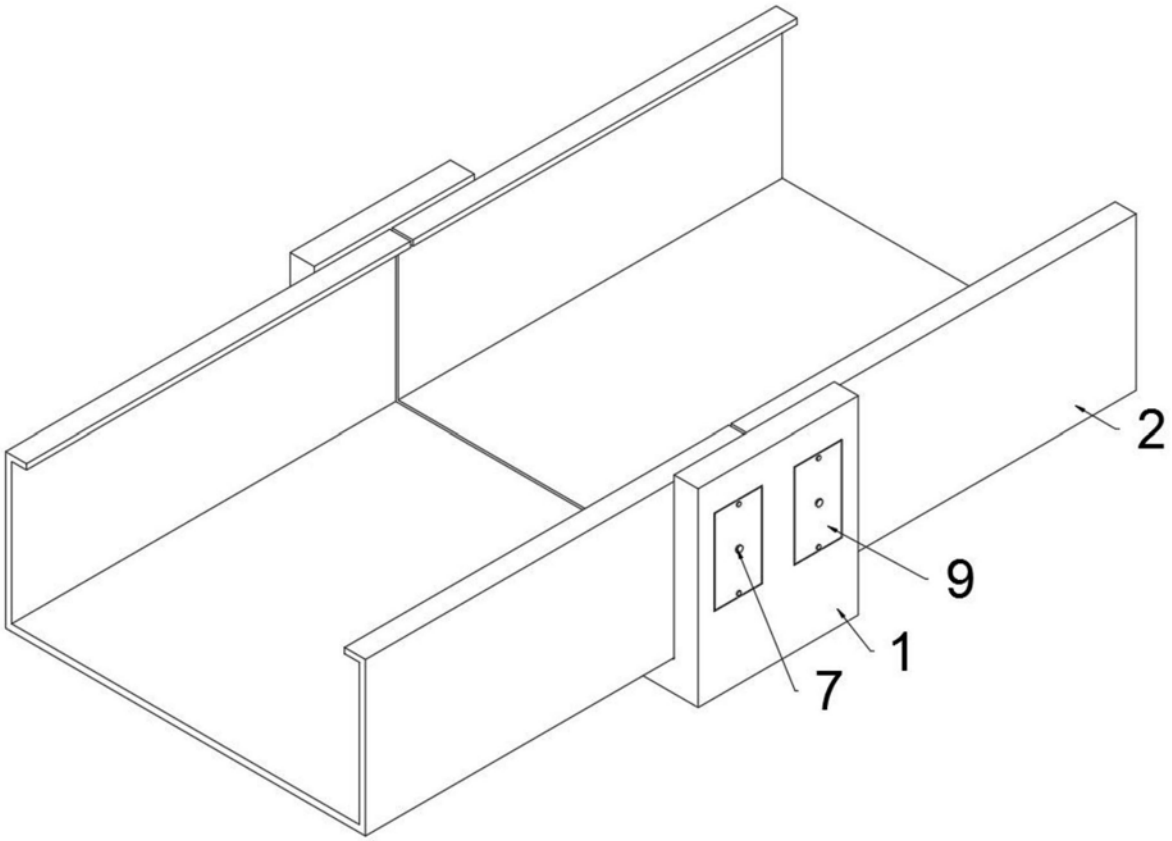


图1

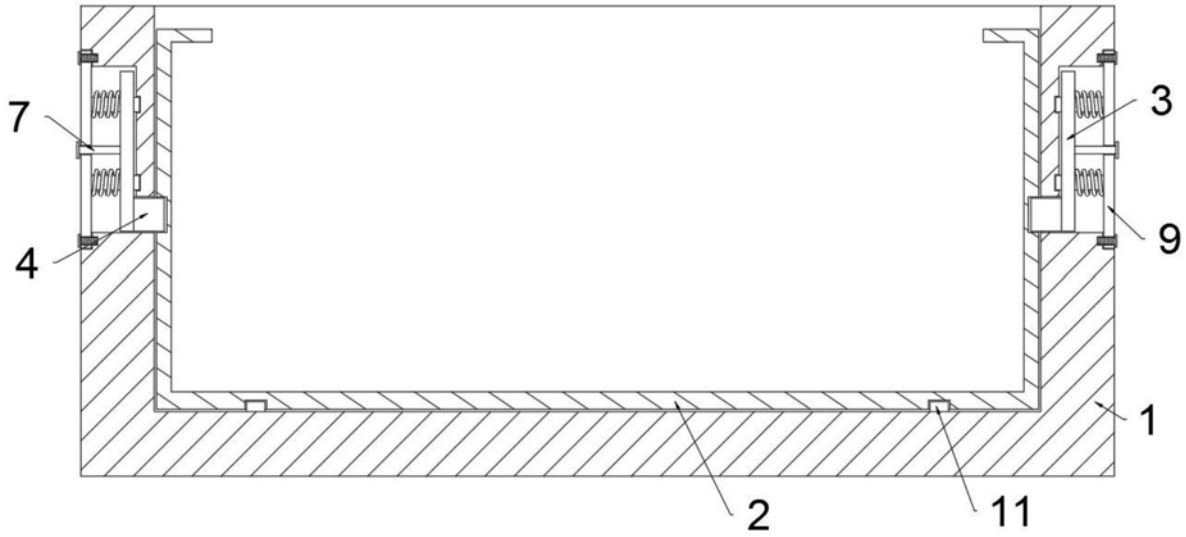


图2

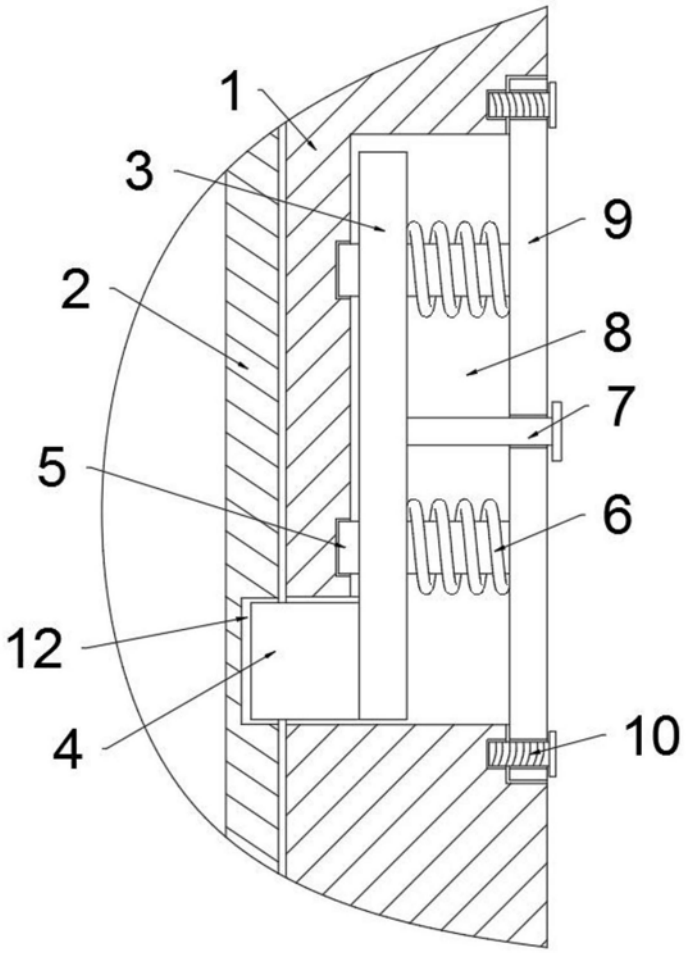


图3